

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
CORONEL PATRÍCIO VIEIRA
RODRIGUES

NOME DO ALUNO: LUCAS

DISCIPLINA: FÍSICA

PROFESSOR: Max Aurélio Azevedo
Vianna

PLATAFORMA DE COLETA DE LIXO
AUTOSSUSTENTAVÉL

Tapes 2025

INTRODUÇÃO:

Eu e meus colegas pensamos em um trabalho para diminuir a quantidade de lixo presente nos oceanos, com essa ideia em mente criamos um protótipo que visa coletar o lixo dos lagos, rios e mares e ser autossustentável para não poluir de nenhuma forma, e usar o lixo coletado para classifica-lo e reutiliza-lo para criação de novos objetos que possam ser utilizados posteriormente.

Esse projeto é apenas um protótipo de uma ideia bem maior de uma plataforma bem maior que seria usada no mundo todo para coletar o lixo dos oceanos melhorando a vida tanto das pessoas como animais que acabam morrendo pelo lixo e reutilizar fazendo novos materiais e produtos.

DESENVOLVIMENTO:

Para fazer o trabalho pesquisamos sobre a quantidade de lixo nos oceanos e o que poderíamos fazer para diminuir o lixo encontrado nos oceanos, rios e lagos. Depois disso tivemos a ideia de fazer um protótipo totalmente sustentável, que não prejudique o meio ambiente e que também ajude a coletar o lixo dos mares, como energia limpa pensamos na energia solar por ser a energia mais limpa encontrada atualmente e de fácil acesso para nós. Para fazer o trabalho utilizamos isopor, duas minis placas solares 5V, 3 motores de 5V, Eucatex, tinta para isopor cor cinza, um elástico, palito de churrasco, barbante, cola quente, duas garrafas pets de 200ml, duas engrenagens de ventilador e rede de maça. Após isso começamos a desenvolver o protótipo começando pela base de isopor para que seja mais eficiente na coleta de lixo, depois o guindaste para segurar a rede com sistema de chave reversora para recolher o lixo e facilitar a coleta da rede após o uso, fizemos os testes e foi um sucesso, depois colocamos as placas solares ligadas aos motores como sistema de propulsão e para uma energia renovável que não prejudique o meio ambiente para a plataforma e também foi um sucesso, depois realizamos alguns testes, percebemos que a energia solar é muito bom para o funcionamento da plataforma pelo fácil acesso e pôr fim a gravação do trabalho em funcionamento.

PROBLEMA:

O problema é a quantidade de lixo nos oceanos, estima-se que milhões de toneladas de lixo entrem nos oceanos a cada ano, causando emaranhamento e ingestão por animais, poluição de ecossistemas e potenciais riscos à saúde. O lixo, especialmente o plástico, é frequentemente confundido com alimento e ingerido por animais marinhos, causando bloqueios digestivos, fome e morte. Animais também podem se enredar em resíduos, como redes de pesca abandonadas, sofrendo lesões e dificuldades de locomoção. Os itens plásticos, tecidos sintéticos e misturas com outros materiais possuem grande durabilidade, o que faz com que permaneçam flutuando no ambiente marinho por longos períodos de tempo. As conhecidas “ilhas de lixo” no meio do oceano são, na verdade, regiões de acúmulo de resíduos, na sua maioria plásticos. Já, quando se fragmentam, os plásticos geram partículas cada vez menores, chamadas de “micro plásticos”, que podem ser ingeridas por diversos organismos. Micro plásticos são praticamente impossíveis de serem retirados da água dos mares e oceanos e sua geração deve ser combatida.

JUSTIFICATIVA:

Queremos com esse projeto diminuir a quantidade de lixo no oceano sem poluir ou destruir outras formas de vida, e a longo prazo reduzir drasticamente o lixo presente nos oceanos tornando o oceano um lugar melhor para as formas de vidas presentes neles e melhorando assim a forma de vida humana e animal, fazendo do oceano um lugar mais limpo e usar o lixo coletado para fazer novos produtos ou materiais.

OBJETIVO:

O objetivo do trabalho é que saia do protótipo e vire uma solução para o Brasil e vários países do mundo. Para futuramente reduzir a quantidade de lixo nos oceanos, melhorar a qualidade de vida tanto dos animais como humanos, tornando a água mais limpa para consumo e melhor habitat para os animais marinhos.

Queremos que futuramente esse projeto vire realidade e seja usado em todo o mundo em grande escala para que seja retirado toneladas de lixo por ano sem prejudicar o meio ambiente, também queremos conscientizar a população sobre o impacto do lixo nos oceanos é essencial para promover mudanças de comportamento e diminuir a poluição causada pela população.

Para a produção de novos podemos usar redes de pesca abandonadas para produzir cabides e embalagens e o plástico retirado do oceano pode ser transformado em tijolos ecológicos, utilizando resíduos plásticos triturados com cimento água e solo.

METODOLOGIA:

Para alcançar a resolução do problema do lixo nos oceanos pensamos em como coletar o lixo de forma eficiente e que seja movido com uma energia limpa para não prejudicar o ambiente de forma alguma facilitando a coleta e reaproveitamento do lixo coletado.

Pensamos em utilizar uma rede para a coleta de lixo tanto quanto superficial quanto o lixo submerso e ser fácil de ser retirado do oceano e ser reciclado

Pesquisamos e descobrimos que a energia solar era uma das energias limpas que menos prejudicavam o meio ambiente, as placas solares se destacam como uma solução promissora e acessível, proporcionando uma energia renovável e sustentabilidade.

RESULTADO:

O projeto funcionou perfeitamente conseguindo se locomover perfeitamente apenas com as placas solares ligadas aos motores e coletar o lixo de forma eficiente.

O resultado que chegamos com o projeto foi uma maneira limpa e eficiente de limpar os oceanos atualmente, o projeto funciona e na minha opinião deveria ser implementado no mundo todo atualmente, facilitando a coleta de lixo e melhorando a eficiência da coleta.

CONCLUSÃO:

O projeto concluiu o objetivo esperado, esperamos que ideia evolua e um dia saia do protótipo e seja usado por vários países com o objetivo de limpar os oceanos e trazer mais qualidade de vida e melhorar o ecossistema marinho.

O projeto foi um sucesso e aprendi muito realizando esse protótipo e espero conscientizar a pessoas sobre a importância do descarte correto de lixo e a reciclagem.

O projeto visa usar o lixo coletado para reaproveitar e fazer materiais e produtos como móveis, cabides, objetos e etc.

REFERÊNCIAS:

SEMIL: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

BYDENERGIA

MARINHA DO BRASIL

PROJETO TAMAR